FAUCON

CIF 2026 · BUSINESS HACKATHON · CAMEROUN



FAUCON

La tour de contrôle des flottes africaines.

Faucon est une plateforme camerounaise qui relie les traceurs GPS des véhicules à une application web et mobile pour offrir aux entreprises le suivi en temps réel, les alertes et l'historique des trajets.

TSEFACK Calvin Klein — Génie Logiciel, ENSPD
DOMCHE Freedy Jores — Génie Réseau & Télécom, ENSPD

Douala, Cameroun
Octobre 2026

01 · LE PROBLÈME

Sans visibilité, chaque véhicule est un angle mort.

Au Cameroun et en Afrique centrale, des flottes entières roulent sans données fiables : véhicules de distribution, motos, camions, engins de chantier, véhicules de service. Les exploitants décident avec du téléphone, des tableurs et des messages.

Des angles morts

Impossible de savoir où est un véhicule, s'il suit son itinéraire ou s'il est immobilisé.

Des alertes tardives

Une vitesse excessive ou une sortie de zone signalée trop tard ne protège plus personne.

Des décisions à l'aveugle

Les données existent mais restent dispersées. Impossible de comparer, prouver ou anticiper.

> **« Le vrai problème n'est pas de savoir où est le véhicule. C'est de savoir s'il est en sécurité, sur son itinéraire, et qui doit agir maintenant. »**

Les solutions importées sont souvent chères, dépendantes d'une connectivité parfaite et pensées pour des routes européennes. Le terrain camerounais impose une autre approche : résilience, coût maîtrisé, diagnostic à distance et support local.

02 · LE PROBLÈME EN CHIFFRES

Un problème mesurable, pas une intuition.

Le Cameroun roule, livre, construit et se déplace. Mais l'information qui permettrait de protéger ces véhicules et d'optimiser ces trajets reste rare, chère ou tardive.

2 870

décès routiers estimés

Cameroun, 2021. Soit 10,6 décès pour 100 000 habitants selon l'OMS.

Source : OMS, Global status report on road safety 2023.

675 000

véhicules en circulation

Parc estimé en 2014, dont environ 43 % de motos. Le parc a fortement augmenté depuis.

Source : UNECE / CIT, inspection véhicules Cameroun, 2019.

41,9 %

de la population en ligne

12,6 millions d'internautes pour ~29 millions d'habitants : 58 % restent hors ligne.

Source : DataReportal, Digital 2026: Cameroon.

63 %

de coûts de transport en plus

En Afrique, les coûts de transport dépassent de 63 % ceux des pays développés.

Source : Banque africaine de développement, 2013.

CE QUE CELA SIGNIFIE SUR LE TERRAIN

Un responsable logistique à Douala gère quinze camions avec WhatsApp et un tableur. Il apprend qu'un véhicule a quitté sa zone le lendemain, quand le client appelle. Il ne peut ni prouver le trajet, ni anticiper l'immobilisation, ni comparer ses chauffeurs avec des données fiables.

LA CONTRAINTE CAMEROUNAISE

- **Connectivité irrégulière** — Le traceur doit continuer à collecter hors réseau.
- **Coût d'accès** — Le prix doit rester compatible avec les PME locales.
- **Terrain exigeant** — Chaleur, poussière, vibrations, alimentation instable.

03 · LA SOLUTION

Une plateforme. Un boîtier. Toute la flotte.

Faucon assemble le traceur, le réseau, le serveur et les interfaces web/mobile. Une seule chaîne, du terrain jusqu'à la décision.

Position temps réel

Carte fluide, cap réel, vitesse, batterie et signal du boîtier.

Alertes terrain

Vitesse excessive, sortie de zone, choc, décollage du traceur.

Historique & rejeu

Trajets, arrêts, distances et preuves consultables jour par jour.

Diagnostic

GPS, réseau, batterie et santé du boîtier, à distance.

Web + mobile

La même vérité opérationnelle sur le bureau et sur le terrain.

API propriétaire

Les équipes client intègrent les données dans leurs propres outils.

CE QUI NOUS DISTINGUE

- ✓ **Pensé pour le terrain**
  Modes adaptatifs, journal local, reprise après coupure réseau.
- ✓ **Coût maîtrisé**
  Boîtier local, plateforme web incluse, pas de clé cartographique.
- ✓ **Souveraineté des données**
  Une infrastructure maîtrisée, hébergée et opérée par Faucon.

DÉJÀ OPÉRATIONNEL

Une plateforme déployée, une application Android, une API documentée et un traceur réel remontant ses données.

Traceur
ESP32-C3 · GPS · réseau mobile

Transport
MQTT + WebSocket

Web
Next.js · carte OSM

Mobile
Flutter · Android

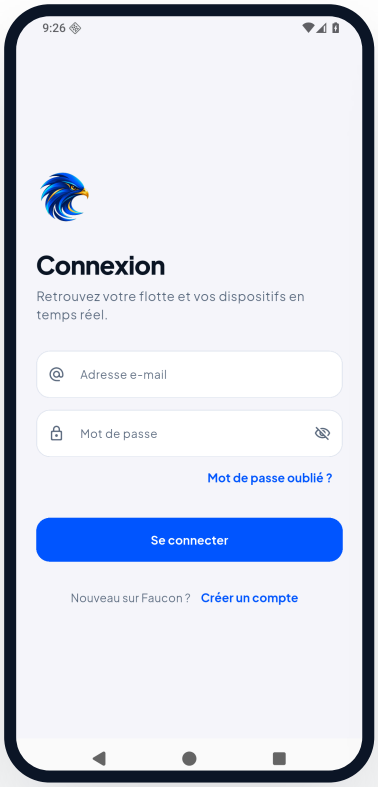
04 · L'EXPÉRIENCE MOBILE

Une application simple, bleue, humaine.

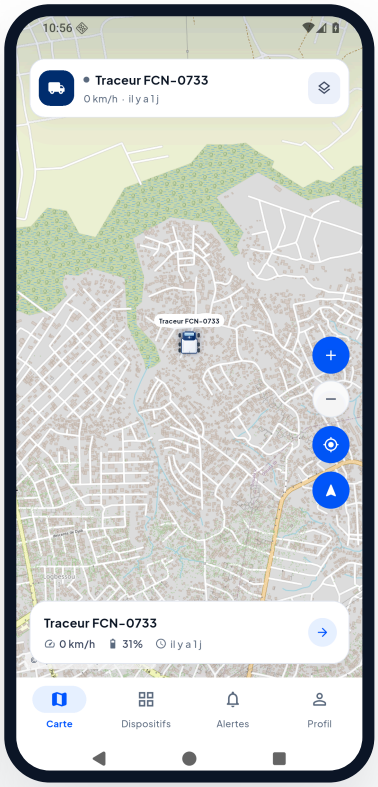
Onboarding clair, connexion rapide, carte lisible : l'application a été conçue pour être utilisée sur le terrain, même par une personne peu familière des outils GPS.



Premier lancement



Connexion



Carte temps réel

SUIVI

Camion orienté selon son cap, position lissée, zoom conservé.

ALERTES

Badge, filtres, acquittement et contexte de chaque événement.

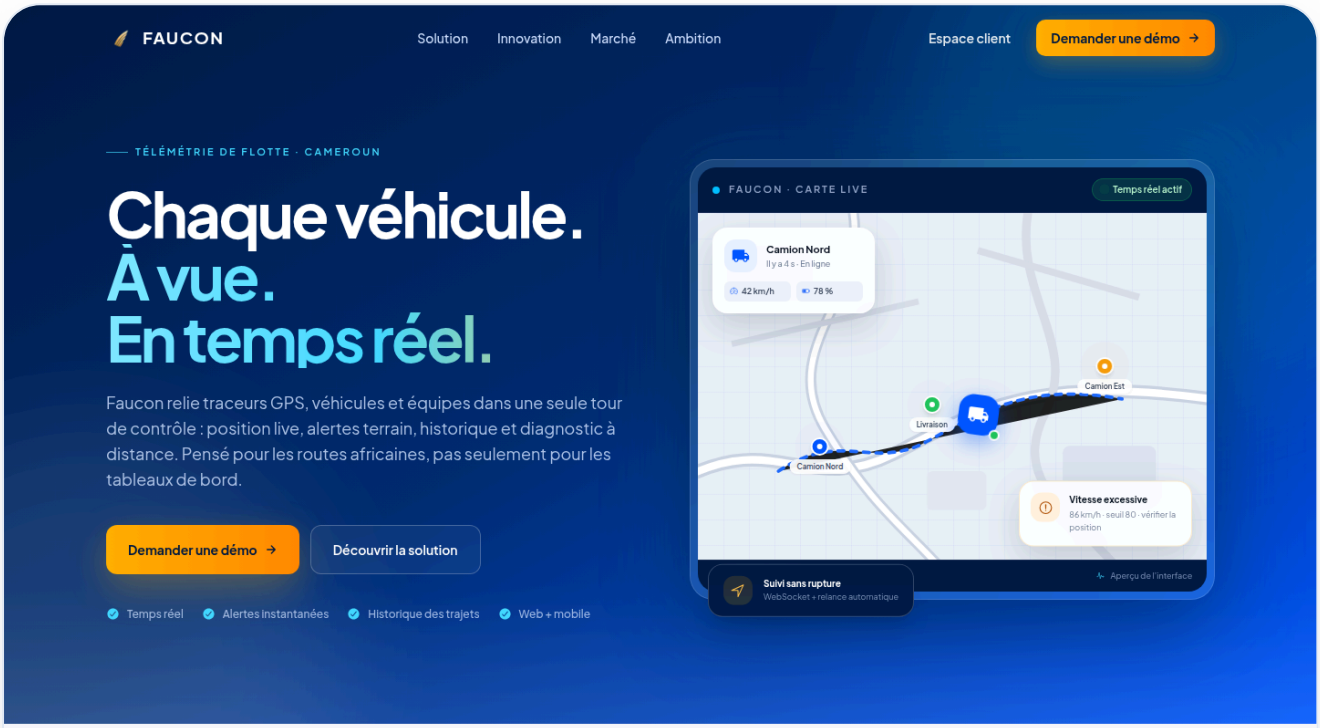
INTÉGRATION

Clés API pour connecter les données à vos propres outils.

05 · LA PLATEFORME WEB

La tour de contrôle, sur grand écran.

Le dashboard web donne une vue consolidée : flotte, alertes, traceurs, utilisateurs et carte temps réel. La landing publique présente le produit et documente l'API propriétaire pour les équipes techniques clientes.



API PROPRIÉTAIRE

Les données utiles, en lecture seule

Positions brutes, historique, alertes et état du boîtier. Une clé par intégration, révocable, limitée aux véhicules du client.

SÉCURITÉ

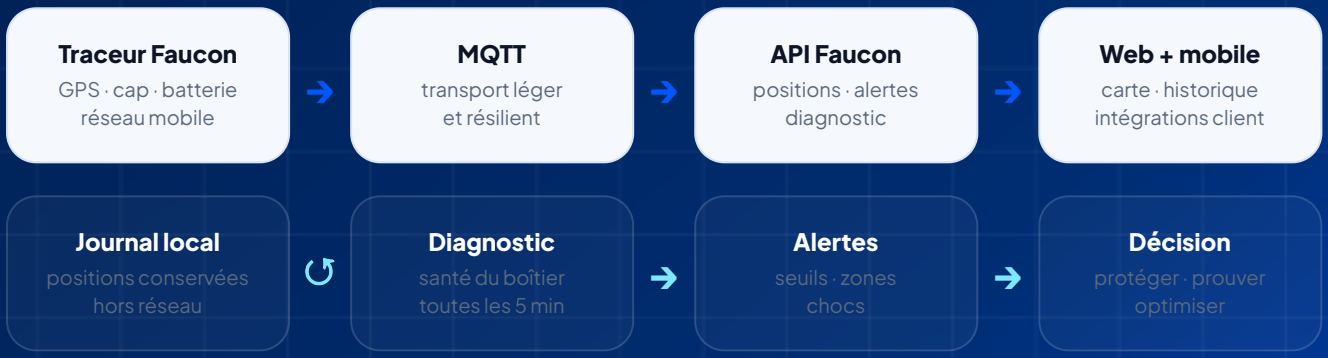
Pensée pour les intégrations

Clé API scopée, empreinte SHA-256, aucune donnée interne exposée, documentation multi-langages.

06 · COMMENT ÇA MARCHE

Du boîtier au décideur, une chaîne maîtrisée.

Le traceur collecte, le réseau transporte, Faucon traite et diffuse. Chaque maillon est conçu pour continuer à produire de l'information utile quand le terrain ne coopère pas.



Modes adaptatifs

WORK, MOVE, STANDBY : le rythme de report s'adapte au mouvement et à l'énergie.

Résilience réseau

Les positions sont conservées localement puis republiées au retour du réseau.

Cap fusionné

GPS + gyroscope pour une direction stable, même à basse vitesse.

Diagnostic embarqué

Le boîtier révèle son état réel : batterie, GPS, réseau, mémoire, redémarrages.

07 · L'OPPORTUNITÉ

La digitalisation des flottes africaines ne fait que commencer.

L'urbanisation, la croissance logistique et le besoin de preuve créent une demande structurelle : savoir où sont les véhicules, comment ils sont utilisés et ce qui mérite une intervention.

SEGMENT 1

Transport & logistique

Camions, utilitaires, distribution urbaine et interurbaine.

SEGMENT 2

Entreprises & BTP

Chantiers, engins, véhicules de service, actifs mobiles.

SEGMENT 3

Assurance & risque

Historique daté, preuve d'usage, prévention et traitement des sinistres.

SEGMENT 4

Public & ONG

Santé, eau, agriculture, humanitaire : des flottes utiles là où la connectivité est imparfaite.

UN MARCHÉ ADRESSABLE RÉEL

Le parc camerounais dépasse **675 000 véhicules** (2014), dont une part importante de flottes professionnelles. Une hypothèse prudente de 10 % de véhicules de flotte représente déjà **67 500 véhicules**.

SCÉNARIO DE REVENU

À 7 500 XAF / véhicule / mois, ce segment représenterait un potentiel de **6,1 milliards XAF par an**. Ce chiffre est un ordre de grandeur interne, pas une prévision.

GO-TO-MARKET

Pilotes terrain sur flottes réelles, avec mesure de la valeur.

Partenaires locaux : transporteurs, assureurs, intégrateurs, écoles.

Effet réseau : chaque flotte équipée devient une référence.

08 · MODÈLE ÉCONOMIQUE

Un abonnement qui se rembourse sur le terrain.

Faucon ne vend pas seulement un boîtier : il vend une réduction du risque, du carburant détourné et du temps perdu. Le modèle est simple à comprendre pour une PME camerounaise.

CE QUE PAIE LE CLIENT

1. **Le traceur**
   Boîtier installé, configuré, avec sa carte et son alimentation.
2. **L'abonnement**
   Plateforme web + mobile, alertes, historique, support et mises à jour.
3. **L'intégration API**
   Option pour les entreprises qui veulent les données dans leur ERP.

EXEMPLE DE SCÉNARIO

Une entreprise de distribution à Douala équipe **15 camions**. Elle veut d'abord réduire les trajets non autorisés et les immobilisations.

HYPOTHÈSES DE CALCUL (ILLUSTRATIVES)

Flotte	**15 camions**
Distance mensuelle	**2 500 km / camion**
Consommation	**22 L / 100 km**
Prix du gazole	**840 XAF / L**
Économie visée	**5 %**
Abonnement	**7 500 XAF / camion / mois**

Carburant mensuel de la flotte	**6 930 000 XAF**
Économie mensuelle (5 %)	**346 500 XAF**
Abonnement mensuel	**112 500 XAF**
Gain net mensuel	**234 000 XAF**
Gain net annuel	**2 808 000 XAF**
Retour sur le matériel	**~4,8 mois**

Hypothèses de travail Faucon, à valider avec les clients pilotes. Le gain réel dépend des usages, du carburant et des vols/détournements évités.

09 · IMPACT & AMBITION

Devenir la référence de la télématique en Afrique centrale.

IMPACT ATTENDU

- **Sécurité**
  Moins de véhicules perdus, moins de comportements à risque, intervention plus rapide.
- **Productivité**
  Des décisions fondées sur des données, pas sur des appels téléphoniques.
- **Confiance**
  Un historique exploitable pour les clients, assureurs et partenaires.
- **Compétences locales**
  Un produit conçu, développé et opéré au Cameroun.

FEUILLE DE ROUTE

2026	**Consolider** Fiabiliser le traceur, industrialiser le boîtier, déployer les premiers pilotes.
2027	**Passer à l'échelle** Réseau de partenaires, support, nouvelles verticales.
ENSUITE	**Afrique centrale** Adapter le report, les langues et le support aux réalités de chaque marché.

> « Nous ne vendons pas une carte. Nous vendons la capacité de savoir, de prouver et d'agir. »

10 · L'ÉQUIPE

Deux compétences, une même école, un produit complet.

Faucon est porté par deux étudiants de l'École Nationale Supérieure Polytechnique de Douala, complémentaires du logiciel au matériel.

TC

TSEFACK Calvin Klein

GÉNIE LOGICIEL · ENSPD

Conception de l'API, applications web et mobile, communication entre le traceur et l'application, déploiement sur VPS Contabo.

École Nationale Supérieure Polytechnique de Douala
Niveau 5 · Génie Logiciel

DF

DOMCHE Freedy Jores

GÉNIE RÉSEAU & TÉLÉCOM · ENSPD

Électronique, conception du boîtier, intégration IoT, capteurs, alimentation et connectivité du traceur.

École Nationale Supérieure Polytechnique de Douala
Génie Réseau & Télécom

LOGICIEL

API, web, mobile, temps réel, sécurité, déploiement.

MATÉRIEL

Boîtier, carte, capteurs, alimentation, réseau.

TERRAIN

Compréhension des usages, des coûts et des contraintes locales.

11 · CONCLUSION

Le terrain a ses contraintes. Faucon a sa réponse.

Un traceur pensé pour résister, une plateforme web et mobile, une API pour les partenaires, une équipe locale : Faucon transforme la donnée GPS brute en décisions utiles pour les flottes africaines.

CE QUE NOUS AVONS DÉJÀ

- ✓ **Plateforme déployée**
  API et site en production sur un VPS.
- ✓ **Application Android**
  Onboarding, carte, alertes, fiche traceur, clés API.
- ✓ **Traceur réel**
  Communication entre le boîtier et l'application validée.
- ✓ **API documentée**
  Intégration client en lecture seule, sécurisée.

CE QUE NOUS CHERCHONS

Des pilotes terrain, des partenaires de distribution, des mentors industriels et un accompagnement pour industrialiser le boîtier et passer à l'échelle.

Construisons la prochaine étape.

admin@faucon.cm
Douala · Cameroun

Sources : OMS, *Global status report on road safety 2023 — Cameroon* (2 870 décès estimés, 2021) · DataReportal, *Digital 2026: Cameroon* (29 M connexions mobiles, 12,6 M internautes, 41,9 %) · UNECE / CIT, *Vehicle inspection and approval in Cameroon*, 2019 (675 000 véhicules en 2014, 43 % de motos) · Banque africaine de développement, 2013 (coûts de transport en Afrique +63 %) · Hypothèses de marché et de ROI : travail interne Faucon, à valider en pilote.